

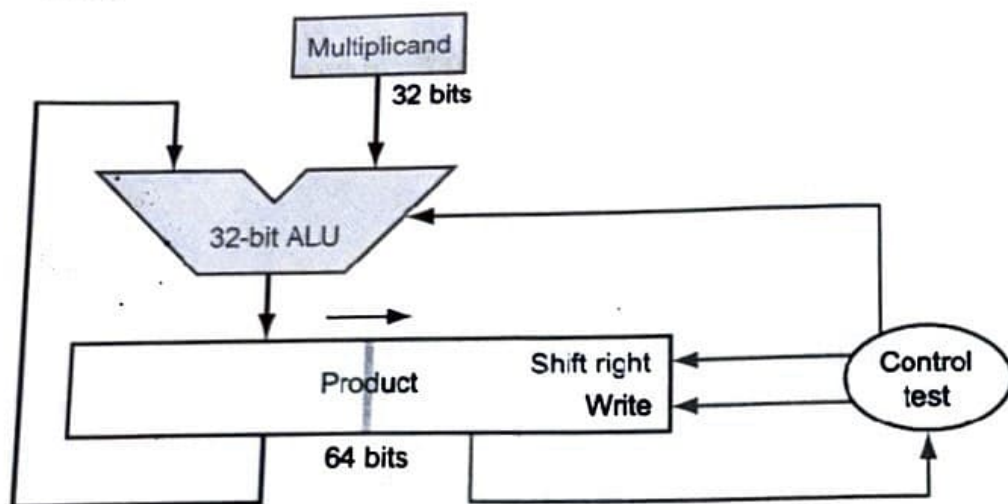
1. Patterson 與 Hennessy 提出計算機架構設計的八大理念，請列出其中四個理念。(10%)
2. 何謂摩爾定律？對於計算機組織、結構有何影響？(10%)
3. 評估計算機效能的兩大指標是什麼？(10%)
4. 中央處理器時間(CPU Time)是由那三個因素決定，如何決定？這三個因素又各自受那些硬體或軟體要素所影響？(20%)
5. 某應用程式經編譯器 A 產生動態序列指令數 $1.0E9$ ，執行時間為 1.1 秒；經編譯器 B 產生動態序列指令數 $1.2E9$ ，執行時間為 1.5 秒。
 - (a) 若兩動態序列在同一時脈週期 1 奈秒的處理器上執行，則各自的序列的 CPI 為何？
 - (b) 若編譯器 A 與 B 產生的指令序列分別在不同的新處理器上執行，要達到相同的執行時間，則兩處理器的時脈頻率比例應是多少？
 - (c) 若有新的編譯器 C 為此應用程式產生動態序列指令數 $6.0E8$ ，平均 CPI 為 1.1 的新結果，則編譯器 C 在原處理器上執行，相對於 A, B 兩編譯器編譯出的序列結果加速(speedup)分別是多少？(30%)
6. 常見 MIPS 處理器指令有那幾類？每一類指令，請各舉兩個例子。(15%)
7. MIPS 指令 `add(功能碼=32) R17, R18, R19` 在 R-format 指令中，應該填入那些欄位數值？反組譯下列 MIPS 指令字組 De-assemble the MIPS assembly language instruction for the following binary value: 0000 0010 0001 0000 1000 0000 0010 0000? (15%)
8. 考量以下 MIPS 迴圈 Consider the following MIPS loop:

```
addi $t1, $0, 10
addi $s2, $0, $0
LOOP: slt $t2, $0, $t1
      beq $t2, $0, DONE
      subi $t1, $t1, 1
      addi $s2, $s2, 2
      j LOOP
DONE:
```

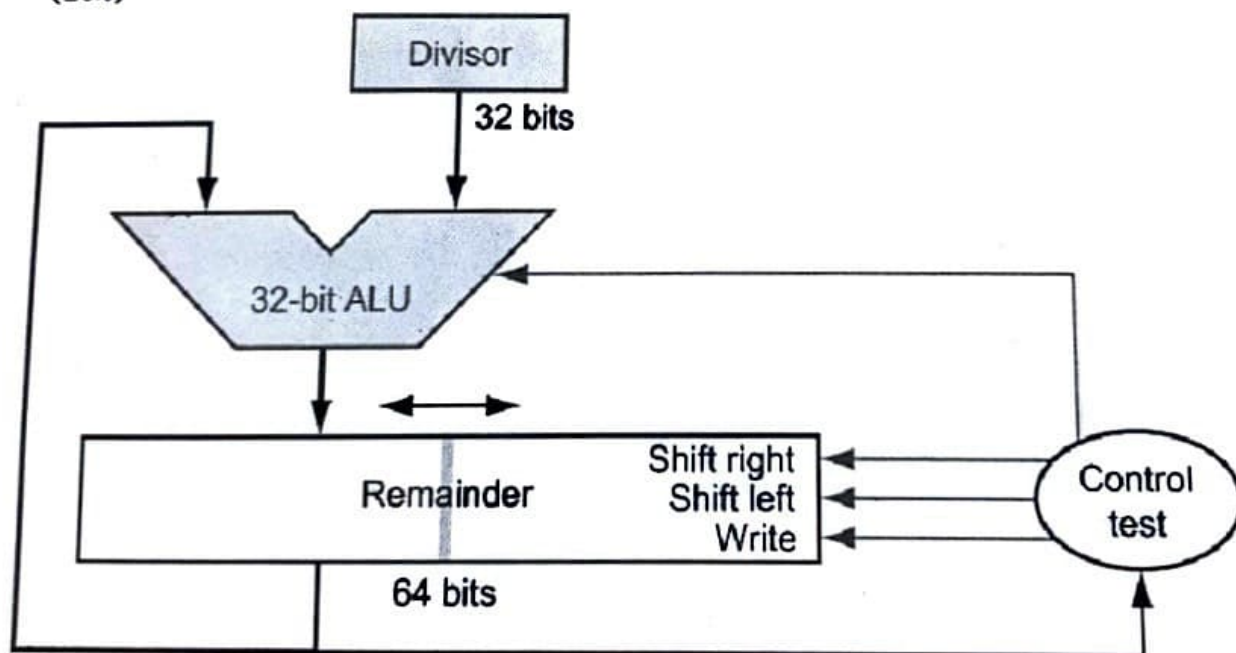
假設 \$s1, \$s2, \$t1, \$t2 暫存器分別對應整數 A, B, i, temp。Assume that the registers \$s1, \$s2, \$t1, and \$t2 are integers A, B, i, and temp, respectively. 請寫出本段迴圈的 C 語言程式碼。(10%)
9. 請以 MIPS assembly 實現以下 C 語言的 fibonacci 遞迴函數 (20%).

```
int fib(int n){
    if (n==0) return 0;
    else if (n == 1) return 1;
    else return fib(n-1) + fib(n-2);
}
```

10. 利用以下改良版本乘法器，推導兩個 8 位元數字 65(multiplicand 被乘數)與 12(multiplier 乘數)的相乘，請詳列 multiplicand 與 product(multiplier)兩硬體暫存器每一步的內容 (20%)。



11. 利用以下改良版本除法器，推導兩個 8 位元數字的相除 75(dividend 被除數) 25(divisor 除數)，請詳列 Remainder/Quotient(Dividend)與 Divisor 兩硬體暫存器每一步的內容 (20%)。



12. 你對目前計算機組織課程與教授的內容(包括本章與之前各章)有任何心得？有何困難？ (20%)